Struktur Kontrol 2 (Switch-Case)

Naufal Rizqi Habibi
Muhammad Fikri Hidayat

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

14 Oktober 2026

Daftar isi

1. Pengenalan Switch
2. Switch Char
3. Fall-Through (Tanpa Break)
4. Switch Int
5. Switch OR
6. Nested Switch
7. Kesimpulan

Tanpa Switch (Rantai If)

Menulis pengulangan kondisi untuk **variabel yang sama** terus-menerus sangat tidak efisien dan kode terlihat berantakan.

```
if (menu == 1) {
    System.out.println("Nasi Goreng");
} else if (menu == 2) {
    System.out.println("Mie Goreng");
} else if (menu == 3) {
// ... sampai menu ke-10 ...
```

Solusi: Switch-Case

Diciptakan khusus untuk menangani **pencocokan nilai eksak** (*exact match*). Kode menjadi lebih rapi, terstruktur, dan cepat dieksekusi.

Analogi Sehari-hari:

- **If-Else:** Detektif menginterogasi orang satu per satu.
- **Switch:** Petugas pos melihat kode pos dan langsung melempar surat ke kotak yang tepat.

Tipe Data yang Didukung

Di Java, `switch` **TIDAK BISA** menggunakan tipe data desimal (`float`, `double`) ataupun `boolean`.

Hanya mendukung tipe data berikut:

- Angka Bulat (`int`, `byte`, `short`)
- Karakter tunggal (`char`)
- Teks (`String`)
- *Enum*

Kapan Sebaiknya Digunakan?

Sangat ideal untuk sistem menu (Pilihan 1, 2, 3), penamaan hari, atau kode status. **Bukan** untuk mengecek rentang nilai (misal: `nilai >= 80`).

Daftar isi

1. Pengenalan Switch
2. Switch Char
3. Fall-Through (Tanpa Break)
4. Switch Int
5. Switch OR
6. Nested Switch
7. Kesimpulan

Listing 1: Switch pada tipe data char

```
char inisial = 'a';
switch (inisial) {
    case 'a':
        System.out.println("Nama anda pasti Angga");
        break;
    case 'b':
        System.out.println("Nama anda pasti Budi");
        break;
    default:
        System.out.println("Nama anda tidak terkenal");
        break;
}
```

```
Nama anda pasti Angga
```

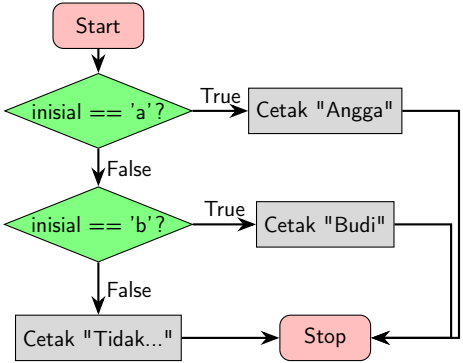


Figure: Alur program jika `break` digunakan dengan benar di tiap akhir case.

Daftar isi

1. Pengenalan Switch
2. Switch Char
3. Fall-Through (Tanpa Break)
4. Switch Int
5. Switch OR
6. Nested Switch
7. Kesimpulan

Fall-Through

Efek Lupa Menulis Break

Apa itu Fall-Through?

Jika kita sengaja (atau lupa) **tidak menuliskan** `break;` di akhir sebuah case, program akan "jatuh" dan mengeksekusi semua case di bawahnya secara beruntun sampai bertemu `break`.

Listing 2: Switch tanpa break

```
char inisial = 'a';
switch (inisial) {
    case 'a': System.out.println("Nama anda pasti Angga");
    case 'b': System.out.println("Nama anda pasti Budi");
    default:  System.out.println("Nama anda tidak terkenal");
}
```

```
Nama anda pasti Angga
Nama anda pasti Budi
Nama anda tidak terkenal
```

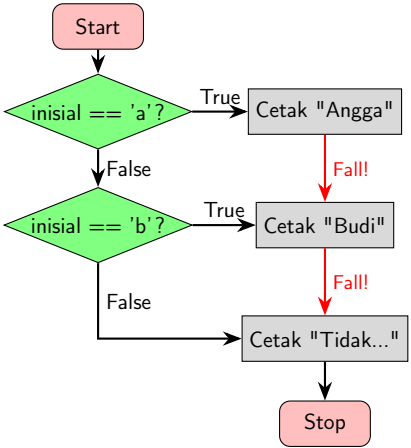


Figure: Tanpa `break`, program mengabaikan pemeriksaan kondisi berikutnya dan langsung mengeksekusi aksi di bawahnya.

Daftar isi

1. Pengenalan Switch
2. Switch Char
3. Fall-Through (Tanpa Break)
4. Switch Int
5. Switch OR
6. Nested Switch
7. Kesimpulan

Listing 3: Konversi Angka ke Nama Bulan

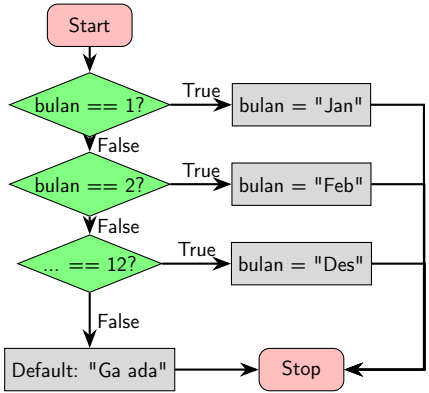
```
int bulan = 8;
String bulanString;

switch (bulan) {
    case 1: bulanString = "Januari"; break;
    case 2: bulanString = "Februari"; break;
    case 3: bulanString = "Maret"; break;
    // ...
    case 8: bulanString = "Agustus"; break;
    // ...
    case 12: bulanString = "Desember"; break;
    default: bulanString = "Ga ada bulan segitu"; break;
}
System.out.println(bulanString);
```

```
Agustus
```

Switch Int

Flowchart Pencocokan Angka



Daftar isi

1. Pengenalan Switch
2. Switch Char
3. Fall-Through (Tanpa Break)
4. Switch Int
5. Switch OR
6. Nested Switch
7. Kesimpulan

Switch OR

Menumpuk Case yang Memiliki Aksi Sama

Trik Programming

Kita bisa memanfaatkan sifat *fall-through* secara positif untuk menumpuk beberapa kondisi yang memiliki satu hasil yang persis sama.

```
int bulan = 5; // Mei
int jmlHari = 0;

switch (bulan) {
    case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
        jmlHari = 31;
        break;
    case 4: case 6: case 9: case 11:
        jmlHari = 30;
        break;
    case 2:
        jmlHari = 28; // (Abaikan tahun kabisat untuk contoh ini)
        break;
}
System.out.println("Jumlah hari = " + jmlHari);
```

Switch OR

Flowchart Penggabungan Case

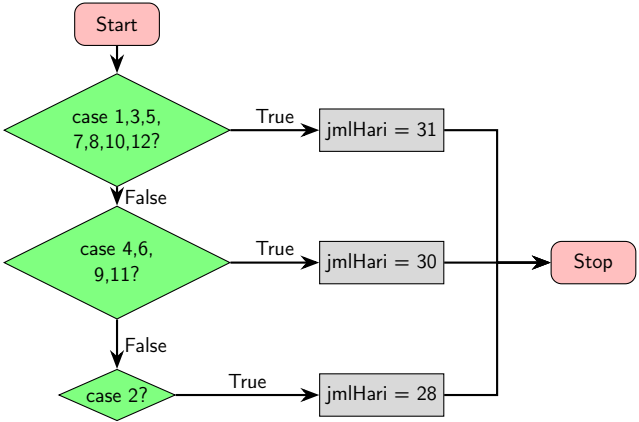


Figure: Beberapa kondisi digabungkan untuk langsung menuju satu titik aksi yang sama.

Daftar isi

1. Pengenalan Switch
2. Switch Char
3. Fall-Through (Tanpa Break)
4. Switch Int
5. Switch OR
6. Nested Switch
7. Kesimpulan

Listing 4: Switch di dalam Switch (Sistem Menu Interaktif)

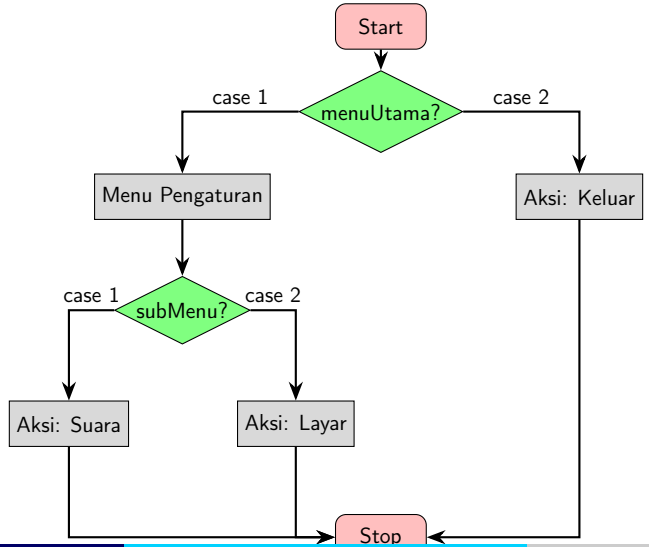
```
int menuUtama = 1;
int subMenu = 2;

switch(menuUtama) {
    case 1:
        System.out.println("Masuk Menu Pengaturan");
        switch(subMenu) {
            case 1: System.out.println("-> Pengaturan Suara"); break;
            case 2: System.out.println("-> Pengaturan Layar"); break;
        }
        break;
    case 2:
        System.out.println("Keluar dari Program");
        break;
}
```

```
Masuk Menu Pengaturan
-> Pengaturan Layar
```

Nested Switch

Flowchart Switch Bersarang



Daftar isi

1. Pengenalan Switch
2. Switch Char
3. Fall-Through (Tanpa Break)
4. Switch Int
5. Switch OR
6. Nested Switch
7. Kesimpulan

Kesimpulan

Kapan Menggunakan Apa?

Kriteria	**If - Else If - Else**	**Switch - Case**
Fokus Evaluasi	Mengevaluasi kondisi Boolean (`true/false`)	Mencocokkan nilai eksak (*exact match*)
Tipe Data	Mendukung semua (termasuk desimal dan rentang nilai seperti >, <)	Sangat terbatas (`int`, `char`, `String`)
Kinerja	Mengecek kondisi satu per satu dari atas ke bawah	Langsung melompat ke blok case yang tepat

Tugas Mandiri

Tugas

Tugas minggu ini dapat diakses melalui link berikut:

Klik di sini untuk membuka tugas